

1. 집합 $A = \{\emptyset, 1, 3\}$ 에 대하여 다음 중 옳지 않은 것은? [3.9점]¹⁾

- ① $\{\emptyset\} \subset A$
 ② $A \subset A$
 ③ $\emptyset \in A$
 ④ $\{3\} \in A$
 ⑤ $n(A) = 3$

2. 다음 <보기> 중 참인 명제를 있는 대로 고르면 모두 몇 개인가? [4.1점]²⁾

— <보기> —

- ㄱ. x 는 실수이다.
 ㄴ. π 는 유리수이다.
 ㄷ. 김O원 선생님은 예쁘다.
 ㄹ. $x \leq 9$ 이면 $x < 3$ 이다.
 ㅁ. $x^3 = 4x$ 이면 $x^2 = 4$ 이다.
 ㅂ. 모든 사각형은 사다리꼴이다.
 ㅅ. 어떤 정삼각형은 이등변삼각형이 아니다.
 ㅇ. 모든 실수 x 에 대하여 $x^2 + x + 1 \geq \frac{3}{4}$ 이다.

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

3. x 축과 y 축에 동시에 접하고 중심이 제3사분면에 속하며 반지름의 길이가 2인 원의 방정식은? [3.9점]³⁾

- ① $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 2$
 ② $(x+2)^2 + (y+2)^2 = 2$
 ③ $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 4$
 ④ $(x+2)^2 + (y+2)^2 = 4$
 ⑤ $(x+2)^2 + (y-2)^2 = 4$

4. 원 $x^2 + y^2 = 10$ 위의 점 $(1, a)$ 에서의 접선의 방정식이 점 $(4, b)$ 를 지날 때, $a+b$ 의 값은?⁴⁾
 (단, $a > 0$) [4점]

- ① 5 ② 6 ③ 7
 ④ 8 ⑤ 9

5. 점 $A(3,1)$ 을 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동 하였더니 직선 $y=2x-5$ 를 지날 때, a 의 값은? [4.2점]⁵⁾

- ① -1 ② 0 ③ 1
- ④ 2 ⑤ 3

6. 원 $C_1 : (x-1)^2 + y^2 = 9$ 를
원 $C_2 : (x+1)^2 + (y-3)^2 = 9$ 로 옮기는 평행이동에 의하여 직선 $l : x-2y+1=0$ 은
직선 $l' : x+ay+b=0$ 으로 옮겨진다. 이때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수) [4.3점]⁶⁾

- ① 1 ② 3 ③ 5
- ④ 7 ⑤ 9

7. 전체집합 $U = \{1,2,3,4,5\}$ 에 대하여 $\{1,2\} \subset X$ 를 만족시키는 U 의 모든 부분집합 X 의 개수는?
[3.9점]⁷⁾

- ① 2 ② 4 ③ 8
- ④ 16 ⑤ 32

8. 두 조건 p, q 에 대하여
 $p : x^2 - 3x - 4 = 0$, $q : x = 4$
일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
[4.3점]⁸⁾

————— <보기> —————

ㄱ. p 의 진리집합은 $P = \{-1, 4\}$ 이다.

ㄴ. p 는 q 이기 위한 필요조건이다.

ㄷ. $\sim p$ 는 q 이기 위한 충분조건이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 집합 $A = \{x \mid x \text{는 자연수}\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 집합 B 의 개수는? [4.7점]¹³⁾

(가) $B \subset A$ 이고 $n(B) \neq 0$

(나) $x \in B$ 이면 $\frac{16}{x} \in B$

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 7 ⑤ 10

14. 두 양수 a, b 에 대하여 $ab^2 = 2$ 일 때, $\left(\frac{2}{a} + \frac{1}{b}\right)(2a + 4b)$ 은 $a = m$, $b = n$ 에서 최솟값 l 을 가 갖는다. $m^2 + n^2 + l$ 의 값은? [4.6점]¹⁴⁾

- ① 19 ② 20 ③ 21
④ 22 ⑤ 23

15. 두 원

$(x-3)^2 + (y+3)^2 = 4$, $(x+1)^2 + (y-5)^2 = 4$ 이 직선 l 에 대하여 서로 대칭일 때, 직선 l 의 방정식은? [4.9점]¹⁵⁾

- ① $x - y = 0$
② $x - 2y + 1 = 0$
③ $x - 2y + 2 = 0$
④ $2x - y + 1 = 0$
⑤ $2x - y + 2 = 0$

16. 세 조건

p : 삼차방정식 $x^3 - 3x^2 + 2x = 0$

q : 이차부등식 $x^2 - 2x - 3 > 0$

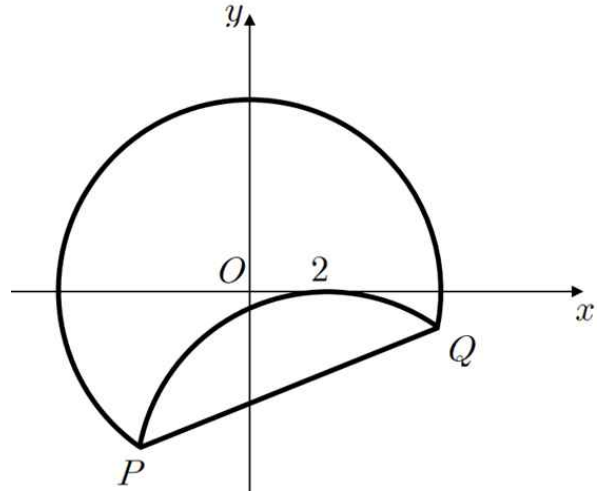
r : 절댓값을 포함한 부등식 $|x| + |x-3| \leq 7$ 일 때, 다음 중 참인 명제는? [5점]¹⁶⁾

- ① $p \rightarrow q$ ② $q \rightarrow r$ ③ $r \rightarrow \sim p$
④ $\sim p \rightarrow q$ ⑤ $\sim r \rightarrow \sim p$

17. 서로 다른 세 자연수를 원소로 갖는 집합 A 에 대하여 집합 B 를 $B = \{x+y \mid x \in A, y \in B\}$ 라고 하자. 집합 B 의 원소의 최솟값은 8, 최댓값은 24이고 $n(B) = 5$ 일 때, 집합 $B - A$ 의 모든 원소의 합은?
[5점]¹⁷⁾

- ① 44 ② 48 ③ 52
④ 56 ⑤ 60

18. 원 $x^2 + y^2 = 36$ 과 합동인 원 모양의 종이가 좌표평면 위에 이 원과 겹쳐있다. 그림과 같이 이 원 위의 두 점 P, Q 를 지나는 직선을 접는 선으로 하여 원 모양의 종이를 접었더니 접힌 부분이 점 $(2, 0)$ 에서 x 축에 접하였다. 직선 PQ 의 방정식을 $x + ay + b = 0$ 이라 하고, 선분 PQ 의 길이를 c 라 할 때, $a + b + c^2$ 의 값은? (단, a, b 는 상수) [5.1점]¹⁸⁾



- ① 90 ② 91 ③ 92
④ 93 ⑤ 94

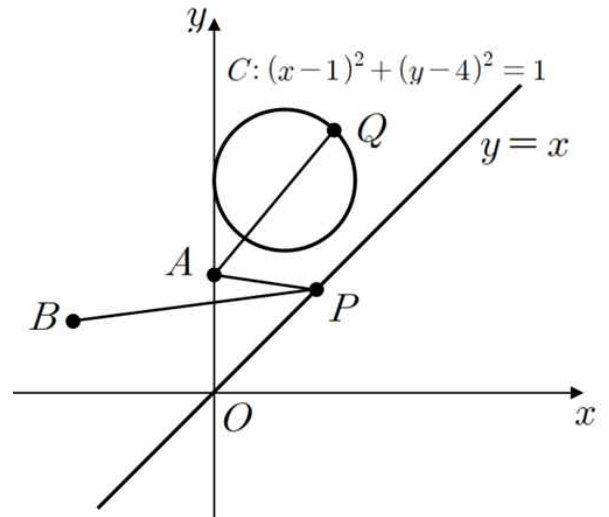
서술형1. 세 직선 $y=x$, $x+2y=0$, $y=2$ 로 만들어진 삼각형의 외접원의 중심과 반지름을 각각 구하고, 그 과정을 서술하시오. [6점-부분점수 있음]¹⁹⁾

서술형2. $a > 0$, $b > 0$ 일 때,

부등식 $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \geq \frac{2ab}{a+b}$ 가 성립함을 증명하시오. [7점 - 부분점수 있음]

서술형3. 그림과 같이 좌표평면 위에

원 $C: (x-1)^2 + (y-4)^2 = 1$ 과 직선 $y=x$ 가 있다. 점 Q 는 원 C 위에 있고, 점 A 는 y 축 위에 있으며 점 P 는 직선 $y=x$ 위에 있다. 점 $B(-2,1)$ 에 대하여 $\overline{QA} + \overline{AP} + \overline{PB}$ 의 최솟값을 $n\sqrt{10}-m$ 라 할 때, $n+m$ 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (단, n 과 m 은 자연수이다.) [7점 - 부분점수 있음]²⁰⁾



23년 부영여고 1학년 중간고사

1) 4

2) 1

3) 4

4) 1

5) 3

6) 4

7) 3

8) 2

9) 5

10) 3

11) 1

12) 1

13) 4

14) 3

15) 2

16) 5

17) 5

18) 2

서1. $(-1,3), r = \sqrt{10}$

서3. $n=2, m=1, n+m=3$